



COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

TÊN KHÓA HỌC:

Chủ đề:

DỰ ÁN THỰC TẾ CUỐI MODULE

Mục đích buổi học

- Áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học được trong quá trình học tập vào một vấn đề thực tế, từ đó nâng cao khả năng giải quyết vấn đề
- Thực hành tư duy phân tích, giải quyết vấn đề bằng dữ liệu một cách logic, tìm ra được các mối quan hệ trong dữ liệu và đưa ra các kết luận hợp lý và chính xác
- Thực hành sử dụng công cụ ~~SQL~~ và Python (Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn) vào một vấn đề thực tế
- Phát triển kỹ năng trình bày mạch lạc, dễ hiểu kết quả phân tích của dự án

Nội dung chính

Tổng Quan Dự Án Cuối Module 2

Thông Tin Về Bộ Dữ Liệu

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án Cuối Module 2

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày

Nội dung chính

Tổng Quan Dự Án Cuối Module 2

Thông Tin Về Bộ Dữ Liệu

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án Cuối Module 2

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày

Tổng Quan Dự Án

Công ty X là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và họ đang trong quá trình phát triển các sản phẩm mới cho khách hàng của mình. Công ty đang sở hữu một lượng lớn dữ liệu giao dịch của khách hàng. Họ mong muốn tận dụng tối đa thông tin này để hiểu sâu hơn về hành vi, thói quen tiêu dùng của khách hàng, từ đó đưa ra các đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng doanh thu. Chính vì vậy mà họ đã nhờ chúng ta để hỗ trợ họ trong việc phân tích bộ dữ liệu trên.

Tổng Quan Dự Án

Chúng ta sẽ tiến hành phân tích bộ dữ liệu họ cung cấp với các mục tiêu sau:

- **Phân tích hành vi khách hàng:** Khám phá các điểm dữ liệu, xu hướng trong bộ dữ liệu giao dịch để hiểu rõ hơn về hành vi của tập khách hàng của công ty X
- **Xây dựng phân khúc khách hàng:** Chia tập khách hàng của công ty X thành các phân khúc dựa trên những phát hiện từ mục tiêu 1
- **Phân tích hành vi của từng phân khúc:** Dựa trên những phân khúc trên, hãy phân tích hành vi để thấu hiểu khách hàng trong từng nhóm phân khúc
- **Đề xuất cho công ty X:** Từ những phân tích kể trên, hãy đề xuất hướng tiếp cận cho công ty X về từng nhóm phân khúc khách hàng

Nội dung chính

Tổng Quan Dự Án Cuối Module 2

Thông Tin Về Bộ Dữ Liệu

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án Cuối Module 2

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày

Thông Tin Về Bộ Dữ Liệu

Bộ dữ liệu mà công ty X sở hữu là một bộ dữ liệu tài chính toàn diện bao gồm thông tin các giao dịch tài chính, thông tin khách hàng, thông tin thẻ tín dụng từ các tổ chức ngân hàng trong giai đoạn 2010 - 2019. Bộ dữ liệu của công ty X cho chúng ta bao gồm 5 bảng chính:

- Bảng Giao Dịch (Transaction Data)
- Bảng Thông Tin Thẻ Tín Dụng (Card Data)
- Bảng Thông Tin Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ (Merchant Category Data)
- Bảng Thông Tin Giao Dịch Lừa Đảo (Fraud Labels Data)
- Bảng Thông Tin Người Dùng (User Data)

Bảng Transaction Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
id	Mã định danh độc nhất cho từng giao dịch đã được thực hiện
date	Ngày/Giờ thực hiện giao dịch
client_id	Mã định danh khách hàng giao dịch
card_id	Mã định danh tài khoản (thẻ) giao dịch
amount	Giá trị của khoản giao dịch với + là nhận tiền và - là trừ tiền
use_chip	Loại hình giao dịch bao gồm Swipe, Online, và Chip
merchant_id	Mã định danh merchant (là bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ như nhà hàng, siêu thị,...)
merchant_city	Thành phố của merchant

Bảng Transaction Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
merchant_state	Tiểu bang (tại Hoa Kỳ) của merchant
zip	Zip code của merchant
mcc	Mã phân loại của merchant
errors	Lỗi của giao dịch (nếu có)

Bảng Card Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
id	Mã định danh của thẻ
client_id	Mã định danh khách hàng sử dụng thẻ
card_brand	Nhãn hàng phát hành thẻ
card_type	Loại thẻ được phát hành bao gồm Debit, Debit (Prepaid) và Credit
card_number	Số thẻ
expires	Ngày hết hạn thẻ
cvv	Mã CVV của thẻ
has_chip	Biến binary thể hiện thẻ có hay không có chip

Bảng Card Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
num_cards_issued	Số lượng thẻ vật lý đã được cấp
credit_limit	Giới hạn tín dụng của thẻ
acct_open_date	Ngày (bao gồm dữ liệu tháng và năm) mở thẻ
year_pin_last_changed	Năm của thời điểm cuối cùng mã PIN được thay đổi
card_on_dark_web	Biến binary thể hiện liệu thông tin thẻ đã được lan truyền trên dark web

Bảng Users Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
id	Mã định danh độc nhất của khách hàng
current_age	Tuổi hiện tại của khách hàng
retirement_age	Tuổi nghỉ hưu của khách hàng
birth_year	Năm sinh của khách hàng
birth_month	Tháng sinh của khách hàng
gender	Giới tính của khách hàng
address	Địa chỉ của khách hàng
latitude/longitude	Thông số tọa độ địa chỉ của khách hàng

Bảng Users Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
per_capita_income	Thu nhập bình quân hằng năm hộ gia đình của chủ thẻ
yearly_income	Thu nhập hằng năm của chủ thẻ
total_debt	Tổng giá trị tất cả các khoản nợ của chủ thẻ
credit_score	Điểm tính dụng của chủ thẻ
num_credit_card	Số lượng thẻ mà chủ thẻ sở hữu

Bảng MCC Code Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
MCC 1	Mô tả mã định danh nhóm merchant thứ nhất
MCC 2	Mô tả mã định danh nhóm merchant thứ hai
MCC 3	Mô tả mã định danh nhóm merchant thứ ba
...	...
MCC n	Mô tả mã định danh nhóm merchant thứ n

Bảng Fraud Label Data

Trường Dữ Liệu	Mô Tả Trường Dữ Liệu
index	Mã giao dịch được thực hiện
target	Biến binary thể hiện liệu có giao dịch đó có phải là giao dịch lừa đảo hay không

Nội dung chính

Tổng Quan Dự Án Cuối Module 2

Thông Tin Về Bộ Dữ Liệu

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án Cuối Module 2

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án

1. Trong bộ dữ liệu được cung cấp bởi công ty X, chúng ta cần sử dụng những bảng/cột nào?
2. Hãy khám phá tính chất của tất cả những cột trong bộ dữ liệu? Liệu có điểm dữ liệu nào cần clean? Nếu có, chúng ta nên clean điểm dữ liệu đấy bằng cách nào?
3. Khách hàng tiêu dùng bao nhiêu trong mỗi giao dịch của mình? Khách hàng thích sử dụng giao dịch trả trước hay trả sau? Đặc điểm của khách hàng của chúng ta là gì? Và những điều này thay đổi theo thời gian trong giai đoạn 2010 - 2019 như thế nào?

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án

Một số lưu ý khi thực hiện dự án phân tích:

- Nếu không thích thực hiện dự án một mình thì hãy lập nhóm với các bạn học viên khác và thực hiện dự án cùng nhau ^^
- Khi phân tích, mục tiêu cuối cùng của bài phân tích là tối thượng, miễn là đạt được tới đó thì làm cách nào, sử dụng phần mềm nào cũng được chấp nhận. Hãy chọn sử dụng phần mềm và công cụ mà anh/chị cảm thấy ưa thích và quen thuộc
- Nếu các anh chị có bị vướng mắc chỗ nào trong quá trình làm bài, các anh chị luôn có thể liên hệ thầy Doãn Trung Tùng để nhận được hỗ trợ và hướng dẫn xuyên suốt trong quá trình làm bài
- Và cuối cùng, hãy tận hưởng niềm vui của quá trình làm dự án ^^
Chúc các anh chị thực hiện tốt dự án lần này!

Nội dung chính

Tổng Quan Dự Án Cuối Module 2

Thông Tin Về Bộ Dữ Liệu

Câu Hỏi Định Hướng Cho Dự Án Cuối Module 2

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày

Hình thức nộp bài và trình bày như sau:

- Bài nộp cần bao gồm 1 Slide Deck dùng để thuyết trình và Bản Code gốc dùng để xử lý các file dữ liệu
 - Slide Deck có thể bao gồm tối đa 20 Slides, bao gồm ở đầu là 1 Slide Executive Summary, không tính các Slide xin chào, cảm ơn và mục lục
 - Bản Code gốc cần có tiêu đề và comments để chú giải chức năng của Code
 - 1 Video 10 phút trình bày dự án của các anh chị. Nếu như làm nhóm, tất cả các anh chị trong nhóm đều phải trình bày
- Các anh chị sẽ cần phải đăng ký và nộp đề tài theo nhóm hoặc cá nhân
- **Deadline nộp kết quả dự án là |**

Hình Thức Nộp Bài Và Trình Bày



Thank you for listening!

COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally



www.cole.vn